ESCOLA
SUPERIOR
DE MEDIA
ARTES
E DESIGN
POLITÉCNICO
DO PORTO

L

LICENCIATURA
TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A WEB

Sistema de Controlo de Ambiental

Grupo 24

12/**2025**

Politécnico do Porto

Escola Superior de Media Artes e Design

Marta Miranda Cardoso, Sheldon dos Santos Jasse

Sistema de Controlo de Iluminação e Temperatura

Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação para Web

Engenharia de Software

Docente: Prof. Lino Oliveira

Vila do Conde, dezembro de 2025

SUMÁRIO

LISTA DE SIGLAS 5
LISTA DE FIGURAS 6
INTRODUÇÃO 7
1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO SISTEMA 8
1.1 Contexto 8
1.2 Objetivos 9
2 REQUISITOS FUNCIONAIS 10
3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 11
4 MODELAÇÃO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO 12
4.1 Diagrama de Caso de Uso 12
4.1.1 Descrição 13
4.2 Caso de Uso 1 – Ajustar Iluminação Manualmente 14
4.2.1 Diagrama de Atividades – Ajustar Iluminação Manualmente 15
4.2.2 Diagrama de Sequência – Ajustar Iluminação Manualmente 16
4.3 Caso de Uso 2 – Ajustar Temperatura Automaticamente 17
4.3.1 Diagrama de Atividades – Ajustar Temperatura Automáticamente 18
4.3.2 Diagrama de Sequência – Ajustar Temperatura Automáticamente 19
4.4 Caso de Uso 3 – Gerir Parâmetros Automáticos 20
4.4.1 Diagrama de Atividades – Gerir Parâmetros Automáticos 21
4.4.2 Diagrama de Sequência – Gerir Parâmetros Automáticos 22
4.5 Diagrama de Classes 23
4.5.1 Descrição 24
4.5.1.1 Utilizador 24
4.5.1.2 Administrador 24
4.5.1.3 Divisão 24
4.5.1.4 Sensor 25
4.5.1.5 Atuador 25
4.5.1.6 SistemaControlo 26
4.5.1.7 ParametroAutomatico 26
4.5.1.8 RegistoConsumo 27

4.5.1.9 Alerta 27
5 CONCLUSÃO 28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 29

LISTA DE SIGLAS

IoT – Internet of Things

RF – Requisitos funcionais

RNF – Requisitos não funcionais

UML – Unified Modeling Language

LED – Light Emitting Diode

AC – Ar Condicionado

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso.....12
Figura 2 - Diagrama de Atividades – Ajustar Iluminação Manualmente.....15
Figura 3 – Diagrama de Sequência – Ajustar Iluminação Manualmente.....16
Figura 4 - Diagrama de Atividades - Ajustar Temperatura Automáticamente.....18
Figura 5 - Diagrama de Sequência – Ajustar Temperatura Automáticamente.....19
Figura 6 - Diagrama de Atividades – Gerir Parâmetros Automáticos.....21
Figura 7 - Diagrama de Sequência – Gerir Parâmetros Automáticos.....22
Figura 8 - Diagrama de Classes.....23

INTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Engenharia de Software, tendo como finalidade a análise, especificação e modelação de um Sistema de Controlo de Iluminação e Temperatura.

O projeto enquadra-se na crescente necessidade de desenvolver soluções tecnológicas sustentáveis, capazes de monitorizar e ajustar automaticamente as condições ambientais de um espaço, garantindo simultaneamente o conforto dos utilizadores e promovendo a eficiência energética.

Atualmente, a gestão manual de luzes e climatização em ambientes residenciais ou institucionais tende a originar consumos energéticos desnecessários. A adoção de sistemas inteligentes permite reduzir desperdícios e adaptar o ambiente conforme a presença de pessoas, níveis de luminosidade natural e temperatura ambiente.

Neste contexto, o sistema proposto pretende representar um protótipo conceptual, focado na definição dos seus requisitos, casos de uso e estrutura lógica, sem a implementação prática. O trabalho está organizado em três partes principais:

- A análise do problema e levantamento de requisitos;
- A modelação e proposta de solução;
- A conclusão com a síntese dos resultados obtidos e considerações finais.

1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO SISTEMA

1.1 Contexto

No paradigma atual das Smart Cities e da transição digital, a gestão eficiente de recursos em edifícios assume um papel preponderante. Com o avanço das tecnologias de automação e Internet of Things (IoT), torna-se cada vez mais relevante desenvolver sistemas capazes de gerir de forma inteligente os recursos energéticos. A iluminação e a climatização são dois dos principais fatores que influenciam o conforto e o consumo energético de um espaço, seja ele residencial, comercial ou institucional.

O Sistema de Controlo de Iluminação e Temperatura surge como uma proposta conceptual para demonstrar a importância da engenharia de software na conceção de soluções eficientes. Trata-se de um sistema capaz de recolher dados do ambiente através de sensores e de atuar automaticamente com base em condições pré-definidas ou preferências definidas pelo utilizador.

Este sistema é pensado para ajustar a intensidade luminosa e a temperatura conforme a presença de pessoas, os níveis de luminosidade natural e a temperatura ambiente. Ao adotar esta abordagem, pretende-se contribuir para uma melhor gestão energética e sustentabilidade ambiental.

1.2 Objetivos

O objetivo primordial deste projeto é analisar, especificar e modelar um sistema capaz de automatizar o controlo de iluminação e temperatura num espaço físico, de forma a otimizar o consumo energético e melhorar o bem-estar dos utilizadores.

Para concretizar este objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar as necessidades do sistema através do levantamento de requisitos funcionais e não funcionais;
- Definir funcionalidades essenciais relacionadas com o controlo automático e manual dos dispositivos;
- Representar a lógica e o comportamento do sistema através de diagramas UML;
- Demonstrar como os princípios da engenharia de software contribuem para o planeamento e modelação de sistemas inteligentes;
- Propor um modelo simples, escalável, e aplicável a diferentes contextos.
- Demonstrar como o sistema contribui para a eficiência energética e sustentabilidade de edifícios inteligentes.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento esperado do sistema, ou seja, as funcionalidades que este deverá disponibilizar ao utilizador ou executar automaticamente.

Código	Descrição	Prioridade
RF01	Detetar a presença de pessoas no ambiente	1
RF02	Controlar (ligar/desligar) as luzes automaticamente consoante a presença de pessoas	1
RF03	Ajustar a iluminação com base na luz natural disponível	2
RF04	Medir a temperatura ambiente através de sensores	1
RF05	Ativar o aquecimento ou arrefecimento para manter a temperatura ideal	1
RF06	Permitir a definição manual de parâmetros de temperatura e iluminação	1
RF07	Registar e permitir a visualização de dados históricos de consumo energético	3
RF08	Alternar entre modo automático e manual	1
RF09	Emitir alertas ao detetar consumo energético fora do normal	3

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais referem-se às características de qualidade do sistema, como: desempenho, segurança e utilidade.

Código	Descrição	Requisitos Relacionados	Categoria	Prioridade
RNF01	O sistema deve ser simples de utilizar, com uma interface clara e intuitiva	RF06, RF07, RF08	Usabilidade	2
RNF02	Garantir uma resposta rápida na deteção de presença e ajuste automático de iluminação e temperatura	RF01, RF02, RF05	Desempenho	1
RNF03	Operar com baixo consumo energético	RF02, RF03, RF05	Eficiência	2
RNF04	Permitir integração com outros dispositivos inteligentes (IoT)	RF01, RF04	Compatibilidade	3
RNF05	Armazenar dados de forma segura e acessível	RF07	Segurança	1
RNF06	Permitir adicionar novos sensores ou funcionalidades no futuro	RF04, RF07	Escalabilidade	3

4 MODELAÇÃO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO

4.1 Diagrama de Caso de Uso

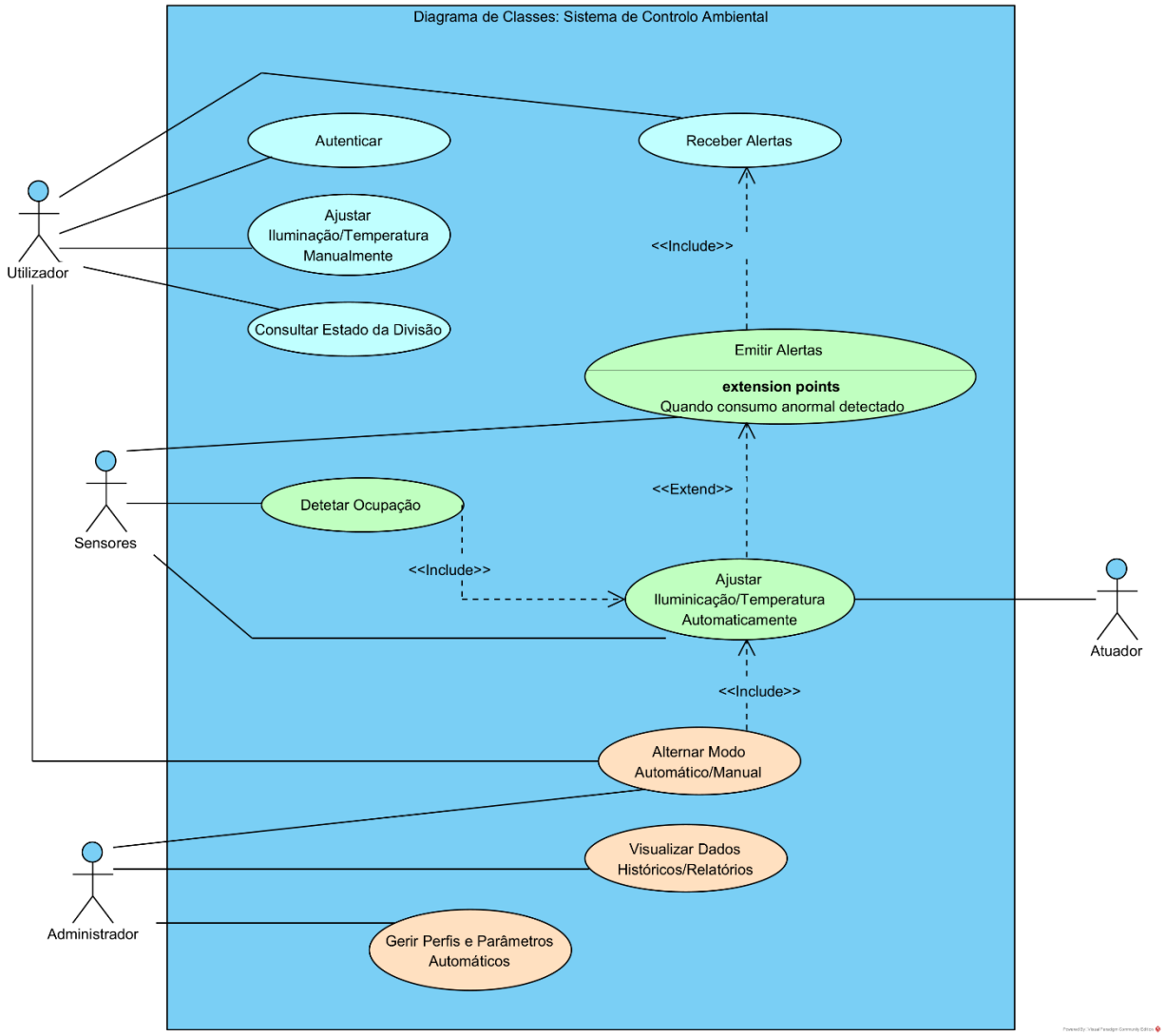

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso

4.1.1 Descrição

Atores do Sistema:

- Utilizador: Pessoa que interage diretamente com o sistema para consultar o estado da divisão e ajustar manualmente a iluminação ou temperatura.
- Administrador: Utilizador com permissões avançadas, responsável pela configuração de parâmetros automáticos e consulta de relatórios.
- Atuador: Dispositivo físico que executa ações, como ligar/desligar luzes ou ativar sistemas de aquecimento e arrefecimento.
- Sensores: Dispositivos externos (ex: sensor de presença, termómetro) que monitorizam o ambiente e enviam dados ao sistema.

4.2 Caso de Uso 1 – Ajustar Iluminação Manualmente

Objetivo: Permitir ao utilizador ajustar manualmente a iluminação de uma divisão

Atores: Utilizador, Sistema, Atuador

Pré-condições:

- O sistema encontra-se ligado;
- A divisão está registada no sistema;
- O modo manual está ativo

Condição de Entrada: O utilizador tem acesso à interface do sistema

Fluxo Principal:

1. O utilizador seleciona a divisão pretendida
2. O sistema apresenta o estado atual da divisão
3. O utilizador define o nível de iluminação desejado
4. O sistema valida o valor introduzido, e envia o comando ao atuador
5. O atuador ajusta a iluminação da divisão
6. O sistema atualiza o registo de estado da divisão

Inclusões: Consultar o Estado da Dvisão

Extensões: Se o valor for inválido, o sistema solicita novos valores

Pós-condições: A iluminação da divisão fica ajustada conforme a escolha do utilizador

4.2.1 Diagrama de Atividades – Ajustar Iluminação Manualmente

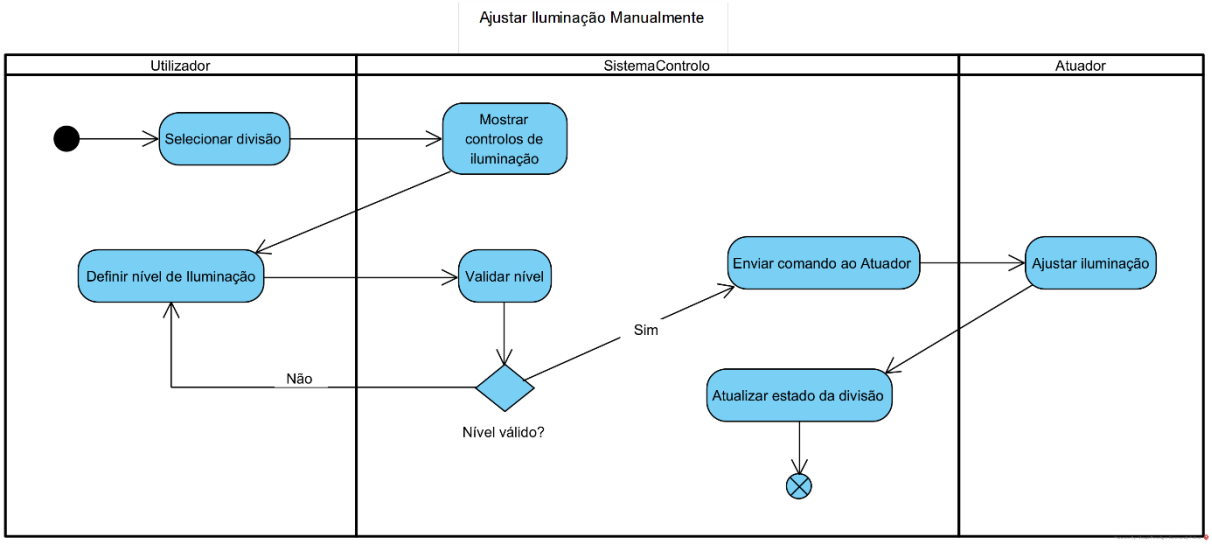

Figura 2 - Diagrama de Atividades – Ajustar Iluminação Manualmente

Neste diagrama, mostramos o passo a passo para mudar a iluminação, usando raias para separar o que cada parte faz (Utilizador, Sistema e Atuador). Começa com o utilizador a escolher a divisão e a intensidade da luz. O sistema verifica logo se o valor é válido; se não for, volta para trás para o utilizador corrigir. Se estiver tudo bem, o sistema manda o atuador ajustar a iluminação e, no fim, atualiza o estado da divisão para ficar tudo registado.

4.2.2 Diagrama de Sequência – Ajustar Iluminação Manualmente

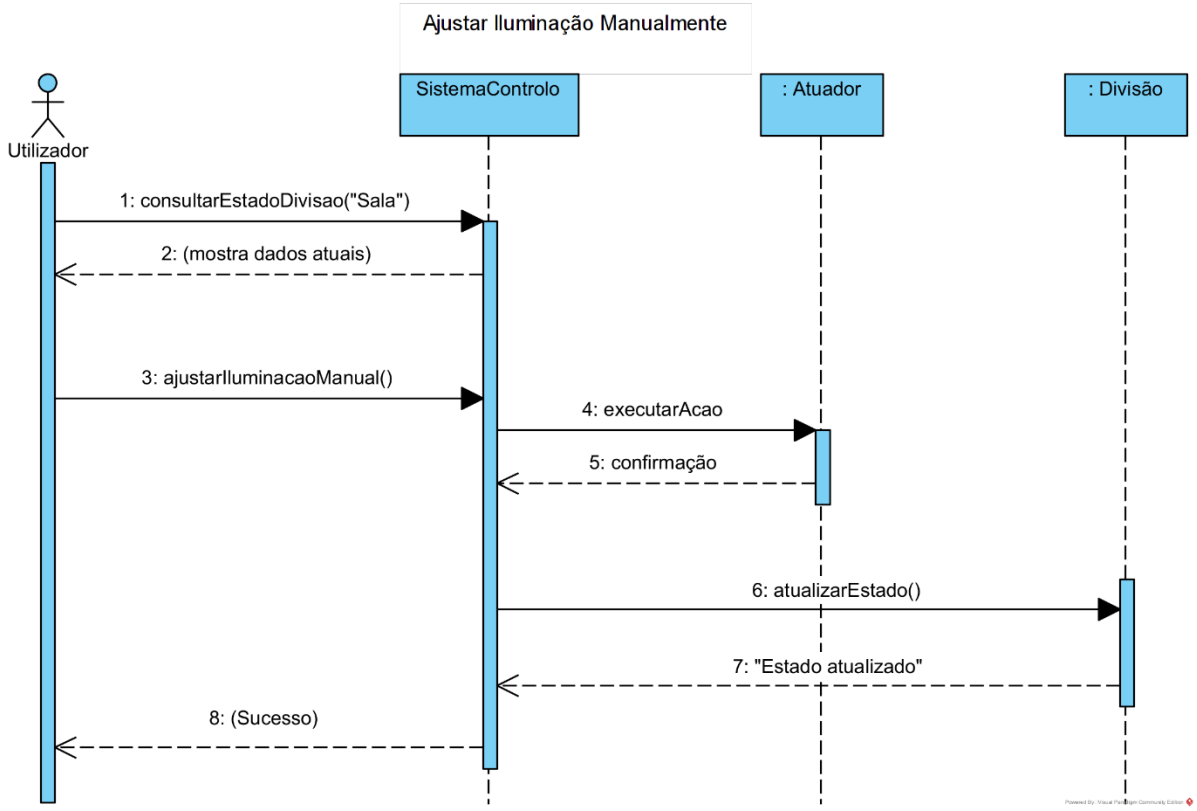

Figura 3 – Diagrama de Sequência – Ajustar Iluminação Manualmente

Este diagrama serve para mostrar a ordem exata das mensagens ao longo do tempo. Primeiro, o utilizador consulta o estado da divisão. Quando ele pede para alterar a luz, o SistemaControlo recebe o pedido e manda o Atuador executar a ação. Depois de o atuador confirmar que fez a mudança, o sistema avisa a classe Divisão para guardar a nova informação, garantindo que os dados no software batem certo com a realidade.

4.3 Caso de Uso 2 – Ajustar Temperatura Automaticamente

Objetivo: Manter a temperatura dentro dos valores definidos automaticamente

Atores: Sistema, Sensores, Atuador

Pré-condições:

- O modo automático está ativo e os parâmetros (Min/Max) estão configurados.

Condição de Entrada: O sensor deteta uma alteração de temperatura e notifica o sistema

Fluxo Principal:

1. O sensor envia os dados atuais para o sistema
2. O sistema compara os valores recebidos com os parâmetros definidos
3. O sistema ativa o aquecimento ou arrefecimento, se necessário

Inclusões:

- Recolher dados de temperatura
- Enviar comando ao Atuador

Extensões: Se for detetada uma falha no sensor, o sistema emite um alerta e mantém a última configuração válida

Pós-condições: A temperatura mantém-se dentro dos valores ideais

4.3.1 Diagrama de Atividades – Ajustar Temperatura Automáticamente

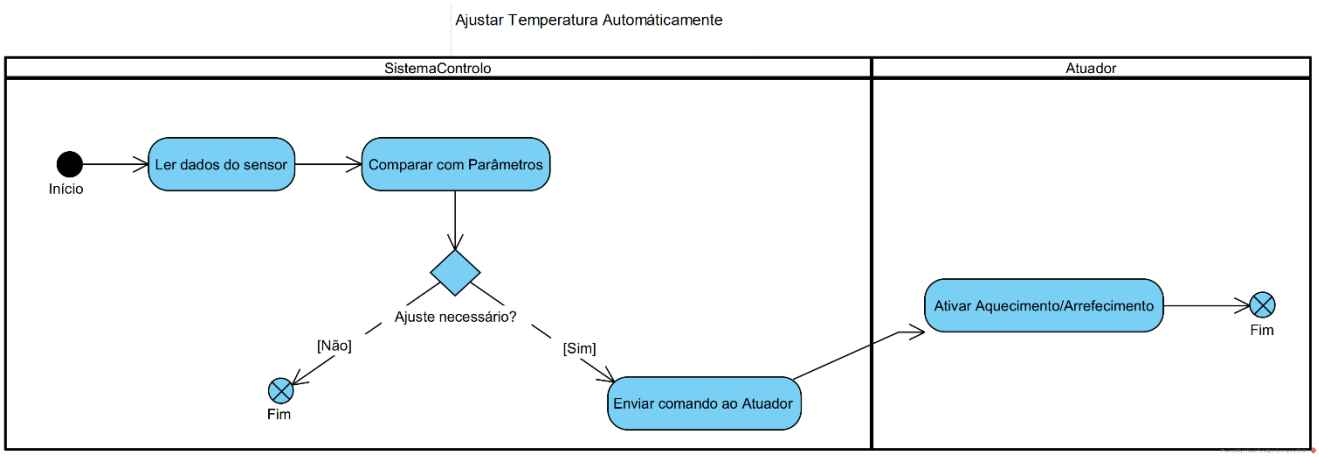

Figura 4 - Diagrama de Atividades - Ajustar Temperatura Automáticamente

Neste diagrama, organizámos o processo em duas 'raias' para separar o que é responsabilidade do Sistema e o que cabe ao Atuador. O fluxo começa com a leitura dos sensores e a comparação imediata com os parâmetros definidos. Se for detetada uma variação fora do normal, o sistema envia o comando para o atuador iniciar o aquecimento/arrefecimento; caso contrário, o processo encerra-se.

4.3.2 Diagrama de Sequência – Ajustar Temperatura Automáticamente

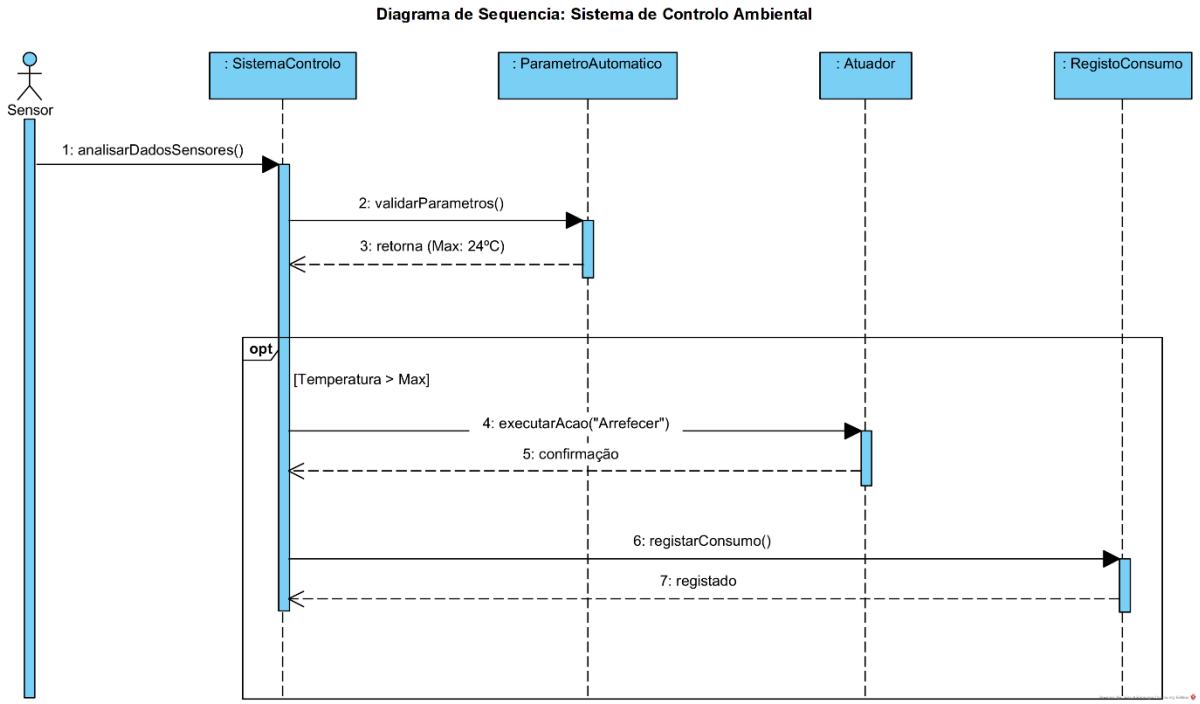

Figura 5 - Diagrama de Sequência – Ajustar Temperatura Automáticamente

Neste diagrama de sequências, detalhamos a ordem das interações. O processo é desencadeado pelos dados do sensor. O sistema valida as regras usando a classe ParametroAutomatico e, se for necessário agir, entrámos num bloco opcional (opt). Dentro desse bloco, o sistema envia o comando ao Atuador e comunica com a classe RegistoConsumo para guardar o histórico de energia.

4.4 Caso de Uso 3 – Gerir Parâmetros Automáticos

Objetivo: Permitir ao administrador configurar parâmetros do modo automático

Atores: Administrador, Sistema

Pré-condições:

- O administrador está autenticado no sistema

Condição de Entrada: O administrador acede à área de configuração

Fluxo Principal:

1. O administrador define novos limites (ex: TempMin)
2. Se os dados forem válidos, o sistema guarda as configurações

Inclusões:

- Validar parâmetros
- Guardar configurações

Extensões: Se os parâmetros definidos forem inválidos, o sistema apresenta erro e solicitanova introdução.

Pós-condições: Os novos parâmetros ficam ativos no sistema

4.4.1 Diagrama de Atividades – Gerir Parâmetros Automáticos

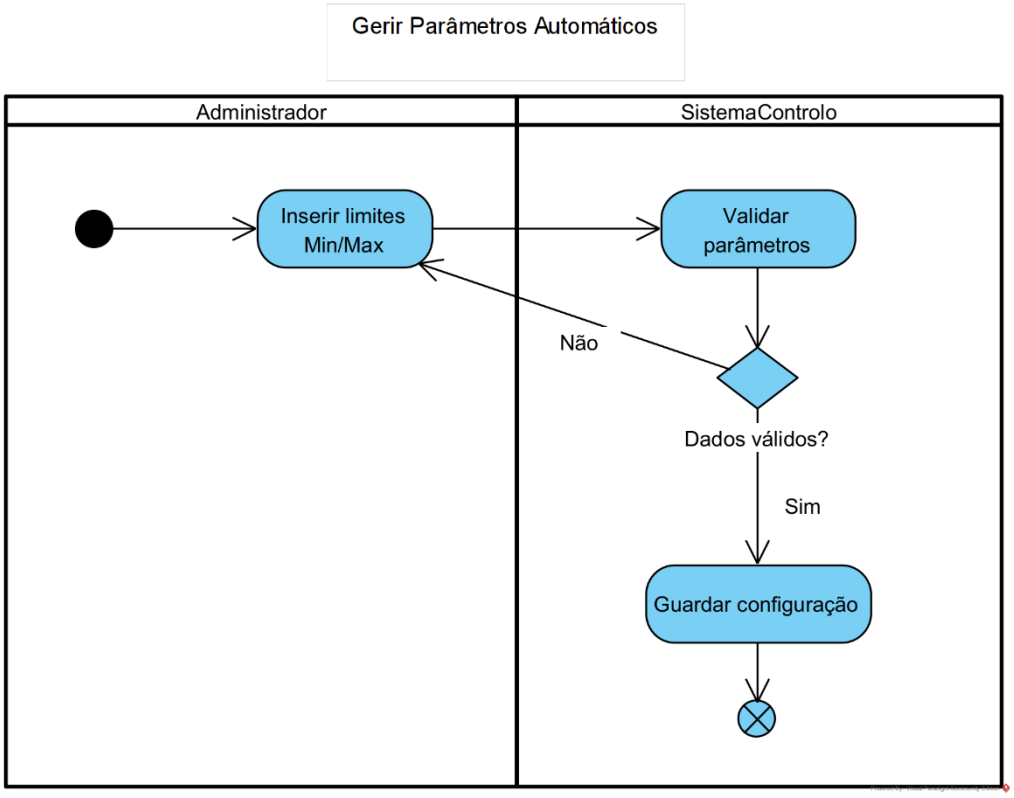

Figura 6 - Diagrama de Atividades – Gerir Parâmetros Automáticos

Neste fluxo, mostramos como o Administrador altera as regras do sistema. Ele insere os novos limites (Min/Max), e o controlo passa para o Sistema para validar se faz sentido (por exemplo, a mínima não pode ser maior que a máxima). Se houver erro, o fluxo devolve o controlo ao Administrador para corrigir. Se estiver tudo 'ok', o sistema guarda a configuração e as novas regras ficam ativas.

4.4.2 Diagrama de Sequência – Gerir Parâmetros Automáticos

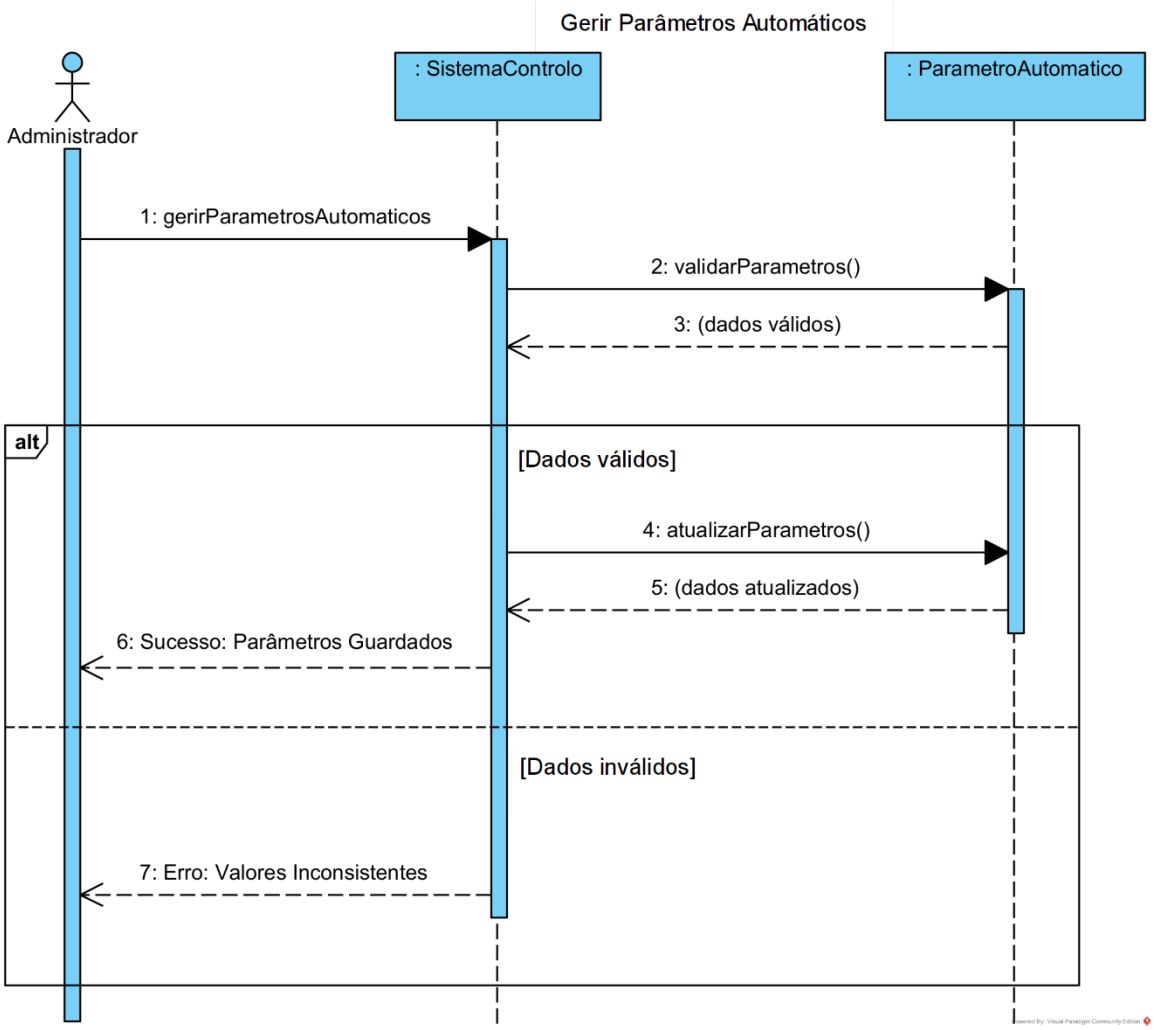

Figura 7 - Diagrama de Sequência – Gerir Parâmetros Automáticos

Focámos este diagrama na segurança da configuração. Quando o Administrador envia novos dados, o sistema não os grava logo; primeiro pede à classe ParametroAutomatico para os validar. Usámos um bloco alternativo (alt) para separar os cenários: se for inválido, damos erro; se for válido, chamamos finalmente o método atualizarParametros() para persistir as alterações no sistema.

4.5 Diagrama de Classes

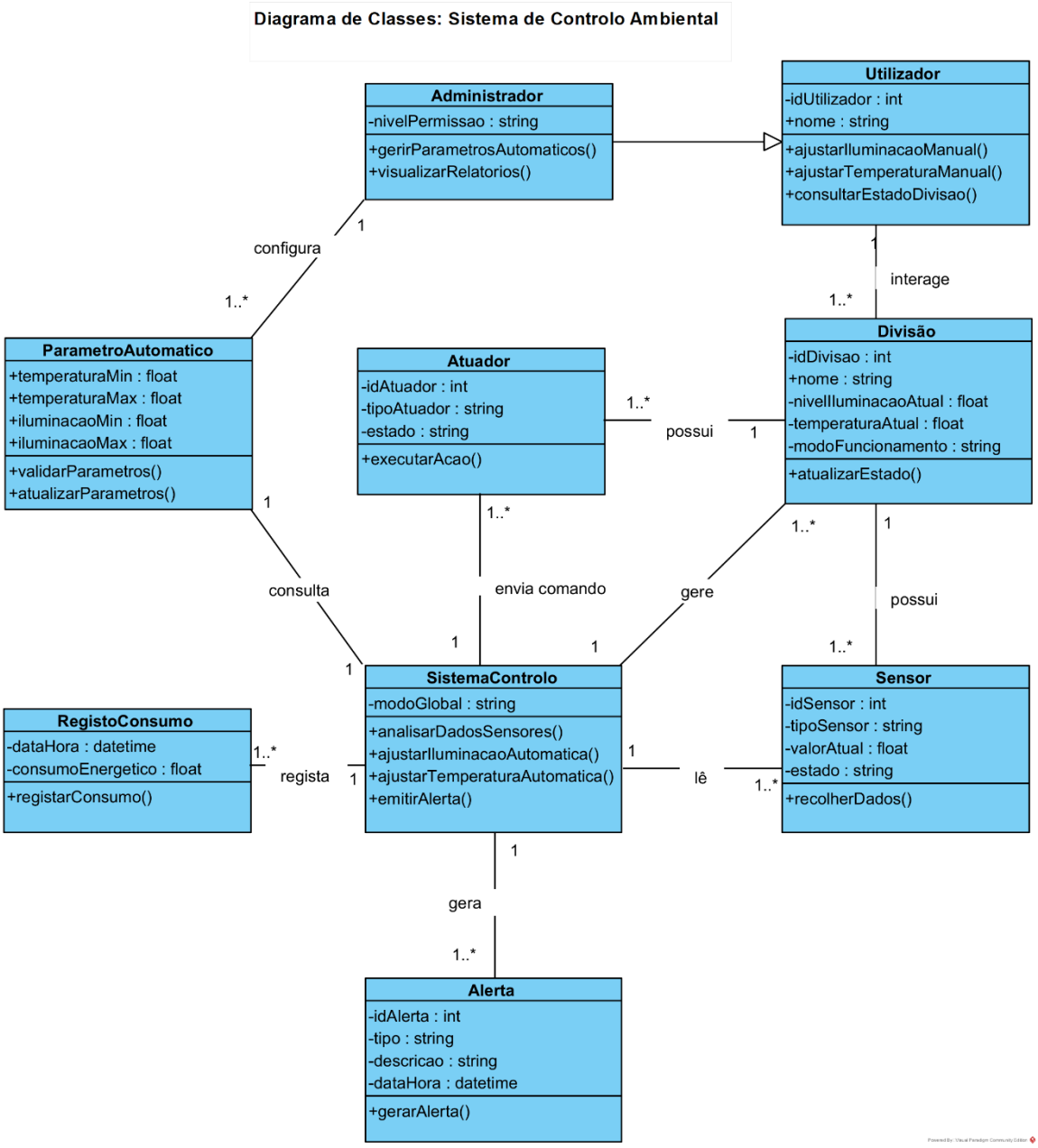

Figura 8 - Diagrama de Classes

4.5.1 Descrição

4.5.1.1 Utilizador

Representa os utilizadores do sistema que podem interagir com o controlo de iluminação e temperatura.

Atributos:

- -idUtilizador : int – identificador único do utilizador
- -nome : string – nome do utilizador

Métodos:

- +AjustarIluminacaoManual() – permite ajustar a iluminação de uma divisão manualmente
- +AjustarTemperaturaManual() – permite ajustar a temperatura de uma divisão manualmente
- +consultarEstadoDivisao() – permite consultar estado atual da divisão (iluminação, temperatura, modo de funcionamento)

4.5.1.2 Administrador

Responsável por configurar parâmetros automáticos e visualizar relatórios do sistema.

Atributos:

- -nivelPermissao : string – define nível de acesso do administrador

Métodos:

- +gerirParametrosAutomaticos() – permite configurar limites de temperatura e iluminação no modo automático.
- +visualizarRelatorios() – permite consultar dados históricos e relatórios de consumo.

4.5.1.3 Divisão

Representa cada divisão do edifício com sensores e atuadores associados

Atributos:

- -idDivisao : int – identificador único da divisão
- -nome : string – nome da divisão
- -nivelIluminacaoAtual : float – nível de iluminação atual
- -temperaturaAtual : float – temperatura atual
- -modoFuncionamento : string – indica se está em modo automático ou manual

Métodos:

- +atualizarEstado() – atualiza o estado da divisão com base nos sensores e parâmetros definidos.

4.5.1.4 Sensor

Recolhe dados do ambiente, como luminosidade e temperatura.

Atributos:

- -idSensor : int – identificador único do sensor
- -tipoSensor : string – tipo de sensor (iluminação ou temperatura)
- -valorAtual : float – valor atual medido pelo sensor
- -estado : string – indica se o sensor está operativo

Métodos:

- +recolherDados() – recolhe os dados atuais do ambiente

4.5.1.5 Atuador

Responsável por executar ações físicas, como ligar/desligar luzes ou ativar aquecimento/arrefecimento.

Atributos:

- -idAtuador : int – identificador único do atuador

- -tipoAtuador : string – tipo de atuador
- -estado : string – indica se o atuador está ativo ou inativo

Métodos:

- +executarAcao() – executa a ação definida pelo sistema

4.5.1.6 SistemaControlo

Representa o sistema central que processa dados dos sensores, envia comandos aos atuadores e gere alertas

Atributos:

- -modoGlobal : string – indica se o sistema está em modo automático ou manual

Métodos:

- +analisaDadosSensores() – processa os dados recebidos pelos sensores
- +ajustarIluminacaoAutomatica() – ajusta a iluminação automaticamente
- +ajustarTemperaturaAutomatica() – ajusta a temperatura automaticamente
- +emitirAlerta() - gera alertas de consumo anormal ou falha de sensores

4.5.1.7 ParametroAutomatico

Contém os parâmetros que definem limites de temperatura e iluminação no modo automático.

Atributos:

- -temperaturaMin : float
- -temperaturaMax : float
- -iluminacaoMin : float
- -iluminacaoMax : float

Métodos:

- +validarParametros() – verifica se os parâmetros definidos são consistentes
- +atualizarParametros() – atualiza e guarda os novos limites de temperatura e iluminação no sistema

4.5.1.8 RegistoConsumo

Guarda os dados históricos de consumo energético

Atributos:

- -dataHora : datetime – data e hora do registo.
- -consumoEnergetico : float – quantidade de energia consumida

Métodos:

- +registarConsumo() – adiciona um novo registo de consumo

4.5.1.9 Alerta

Representa alertas emitidos pelo sistema quando são detetados consumos anormais ou falhas

Atributos:

- -idAlerta : int – identificador único do alerta.
- -tipo : string – tipo de alerta
- -descricao : string – descrição detalhada do alerta.
- -dataHora : datetime – momento em que o alerta foi gerado.

Métodos:

- +gerarAlerta() – cria e notifica um alerta ao administrador ou utilizador

5 CONCLUSÃO

Com a realização deste projeto, conseguimos desenhar uma solução estruturada para o Sistema de Controlo de Ambiental, cumprindo o objetivo de aplicar princípios de Engenharia de Software a um cenário de Smart Cities.

A fase de modelação foi a componente central do trabalho. Ao construirmos o Diagrama de Classes, conseguimos estruturar o "esqueleto" do sistema, definindo claramente quem faz o quê. Além disso, a elaboração dos Diagramas de Atividades e de Sequência foi fundamental para visualizarmos o comportamento dinâmico da aplicação, ajudando-nos a resolver problemas de lógica – como garantir a validação dos dados inseridos pelo Administrador ou assegurar que o sistema reage automaticamente aos sensores sem falhas.

Em suma, consideramos que a solução proposta responde aos objetivos iniciais e embora este projeto seja conceptual, a arquitetura que desenvolvemos oferece uma base sólida e escalável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2021). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Fowler, M. (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley.

Comissão Europeia. (n.d.). *Smart cities and communities*. Digital Strategy. https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/policies/smart-cities-and-communities

Comissão Europeia. (n.d.). *Smart Cities Initiatives*. https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en

Smart Cities Portugal. (n.d.). *Portal Smart Cities*. https://smart-cities.pt/